BAM · Ondes — Tout retrouver

Les 3 choses à savoir, et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus.

1 · source

f, $T = 1/f$, $\omega = 2\pi f$

imposés par la source : ne changent jamais quand l'onde change de milieu

2 · milieu

$c = \lambda \times f$ · $v = c / n$

la célérité dépend du milieu ; n = c / v (c dans le vide, en haut)

3 · interface

$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ · $i'_1 = i_1$

à la traversée d'un dioptre : le produit n × sin i est le même des deux côtés

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, ou ce qui vaut 0	ce qu'on obtient
l'onde change de milieu	1 · source 2 · milieu	f ne bouge pas	$\lambda = c / f$ change dans le même sens que c
longueur d'onde dans un milieu d'indice n	2 · milieu	f ne bouge pas	$\lambda = v / f = (c / n) / f = \lambda_{vide} / n$
comparer deux milieux	2 · milieu	c (le vide) et f ne bougent pas	$v_1 / v_2 = n_2 / n_1$ · $\lambda_1 / \lambda_2 = n_2 / n_1$
sens de déviation	3 · interface	n sin i ne bouge pas	$n_2 > n_1 \Rightarrow \sin i_2 < \sin i_1 \Rightarrow i_2 < i_1$: se rapproche ; $n_2 < n_1$: s'écarte
incidence normale	3 · interface	$i_1 = 0$, donc $\sin i_1 = 0$	$\sin i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = 0$: rayon non dévié
angle limite	3 · interface	$i_2 = 90°$, donc $\sin i_2 = 1$	$\sin i_L = n_2 / n_1$; possible seulement si $n_2 < n_1$ (sinon le sinus dépasse 1)
couleurs dans un prisme (dispersion)	3 · interface + n du verre dépend de f	n_1 et i_1 ne bougent pas	n_2 plus petit ⇒ i_2 plus grand ; l'angle de réflexion ($i'_1 = i_1$) ne dépend pas de λ
lame à faces parallèles (passerelle)	3 · interface deux fois	n sin i identique sur les deux faces	angle de sortie = angle d'entrée
pulsation et période	1 · source	$\omega = 2\pi f$, $T = 1/f$	$T = 2\pi / \omega$ · $f = \omega / 2\pi$
nombre d'onde	1 · source 2 · milieu	$k = \omega / c$	$k = 2\pi f / (\lambda f) = 2\pi / \lambda$ · $c = \omega / k$
écho, retard, impulsion	2 · milieu (c = distance / durée)	aller-retour : distance = 2d	écho : $d = c \times \tau / 2$ · son transmis : $d = c \times \tau$ · retard : $\tau = AB / v$ · impulsion : $L = c \times$ durée
grave ou aigu	2 · milieu	c ne bouge pas (même air)	f petite ⇔ λ grande (grave) · f grande ⇔ λ petite (aigu)

Les mots qui s'expliquent tout seuls

monochromatique = une seule couleur (une fréquence) · **poly**chromatique = plusieurs · **réfringent** = qui réfracte (plus n est grand, plus il dévie) · **stationnaire** = qui reste sur place · **progressive** = qui progresse · **longitudinale** = dans la longueur (le sens de propagation) · **transversale** = en travers · **infra**son = sous l'audible · **ultra**son = au-dessus.

Le réflexe en trois temps

① je **souligne ce qui est constant** (f, n × sin i, c du vide) · ② je **barre ce qui s'annule** ($i_1 = 0$, sin 90° = 1) · ③ je **lis ce qui reste**.